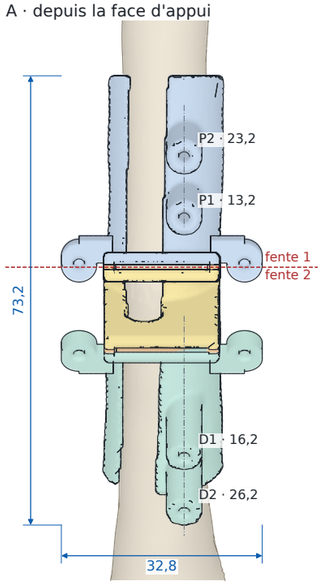
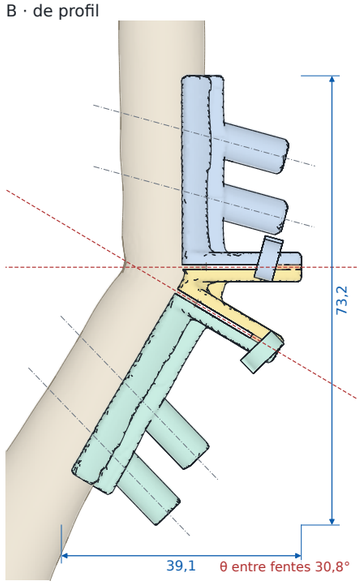
Guide de coupe : plan coté du cas

Tibia · coin de fermeture · θ = 30,8° · cotes en mm · échelle 1:1 sur A3 · traits mixtes = axes des broches, tirets rouges = plans de coupe

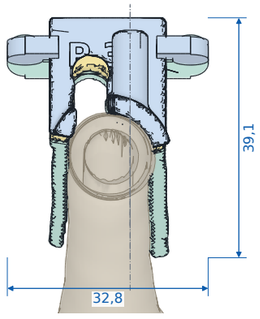
A · depuis la face d'appui



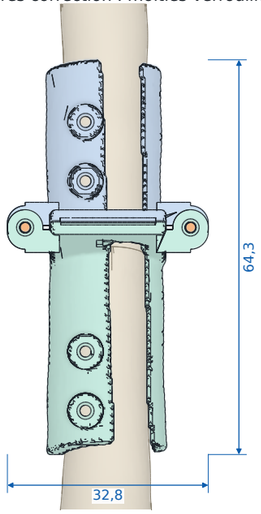
B · de profil



C · axiale (depuis proximal)



D · après correction : moitiés verrouillées, le long des broches



Dimensions de ce guide (mm)

élément	valeur
fente 1	15,0 × 0,80 ; tour 18,9 ; lame 30,0 jusqu'à la butée (corticale opposée)
fente 2	14,8 × 0,80 ; tour 18,7 ; lame 30,0 jusqu'à la butée (corticale opposée)
butée	profondeur de lame 30 (gravée ; la même graduation pour toutes les fentes ; minimum 27,9)
manchons	Ø ext. 5,80, trou Ø 1,80
broches	P1 à 13,2 de la coupe (manchon 13,3) ; P2 à 22,4 de la coupe (manchon 13,3) ; D1 à 16,2 de la coupe (manchon 13,3) ; D2 à 25,0 de la coupe (manchon 13,3)
écart broches	proximal 10,0 ; distal 10,0
coque	longueur 68,0 ; e = 3,0 ; j = 0,30 ; ± 75°
ponts	4 × 2,0 × 5,0
guide de coupe	73,2 × 32,8 × 29,9 (axe de l'os × largeur × hauteur)
verrou	oreilles caudal, crânial : Ø 5,8 × 3,0, écart ≤ 0,6 ; trou Ø 1,80 ; broche guidée sur ≥ 5,6 (oreille distale au-dessus) ; détecte une rotation de 0,38°

Notes : mode opératoire

- Distances des broches : depuis le plan de coupe de leur fragment (P : fente 1 ; D : dernière fente).

1. Abord NON USUEL (face du coin hors des abords habituels) : exposer la face d'appui indiquée ; écarter ou ostéotomiser l'os voisin éventuel, protéger les structures de ce côté.
2. Poser le guide de coupe (marquage P côté proximal, D côté distal) : il ne s'emboîte que dans une seule position ; vérifier qu'il ne bascule pas.
3. Forer 2 broches proximales (P1, P2) à travers leurs manchons : le guide est fixé ; puis les 2 distales (D1, D2).
4. Butée de profondeur : repérer la graduation 30 mm de la lame (nombre gravé sur les tours) ; c'est la même pour toutes les fentes.
5. Couper par la fente 1 jusqu'à ce que la graduation 30 mm affleure le haut de la tour : la lame traverse la corticale opposée (de 1,0 mm au point le plus profond) ; protéger les tissus mous de l'autre côté de l'os (écarteur de Hohmann).
6. Couper par la fente 2 jusqu'à ce que la graduation 30 mm affleure le haut de la tour : la lame traverse la corticale opposée (de 1,0 mm au point le plus profond) ; protéger les tissus mous de l'autre côté de l'os (écarteur de Hohmann).
7. Couper les 4 ponts (2 par fente, en haut des parois d'extrémité des tours) au ras des moitiés, à la pince coupe-broche : le guide se sépare en 3 pièces (moitié proximale P, pièce du coin, moitié distale D).
8. Retirer la pièce du coin : aucune broche ne la tient.
9. Retirer la moitié distale en la faisant glisser le long de ses broches, puis la moitié proximale (elles peuvent aussi rester sur leurs broches pendant la correction : leur trajet est libre).
10. Retirer le coin osseux.
11. Ostéotomiser la fibula au niveau de la coupe tibiale (ostéotome ou scie, par un court abord latéral) : intacte, elle empêcherait la correction.
12. Fermer le coin jusqu'au contact des surfaces coupées, jusqu'à ce que les 4 broches soient parallèles.
13. Verrou de réduction : remettre la moitié proximale sur ses broches jusqu'au contact de l'os, puis la moitié distale : ses oreilles viennent au-dessus de celles de la moitié proximale, des côtés caudal et crânial du trait.
14. Enfoncer une broche de Ø 1,6 mm dans chaque trou de verrouillage, à travers les deux oreilles jusqu'au fond : elle n'entre que si les fragments sont dans la position planifiée (une rotation de 0,4° ou un décalage de 0,3 mm la bloque). Les moitiés, leurs broches et les broches de verrouillage forment alors un fixateur provisoire.
15. Fixer (plaque sur une face libre de l'os, ou broches de stabilisation avant de retirer les moitiés) ; retirer les broches de verrouillage, les moitiés et les broches.

cote de contrôle : 50 mm de l'objet (50 mm imprimés, échelle 1:1)

Pièce	Guide de coupe « 2 en 1 » patient-spécifique (3 pièces : P, coin, D, 4 ponts sécables) avec verrou de réduction intégré
Cas	tibia droit · os fictif (modèle)
Correction	fermeture θ = 30,8°, règle 1 de Paley
Stratégie	abord non usuel ; ostéotomie complète ; charnière à 2,0 mm ; broches 2+2
Matériau	PA12 (frittage laser) ou résine stérilisable ; régler les jeux sur coupons imprimés
Échelle	1:1 sur A3 · cotes en mm · tolérance d'impression ± 0,1
Généré	CT-CORA3D étape 7 (dessin_guide.py) · 22/10/2026 13:26 · prototype de recherche